EVALUASI TENGAH SEMESTER
SEMESTER GENAP 2024 / 2025
DEPARTEMEN MATEMATIKA – FSAD ITS

Mata kuliah, Kode	:	Analisis 2, SM234402
Hari, Tanggal	:	Senin, 21 April 2025
Sifat, waktu	:	Tertutup, 15.30-17.10
Dosen	:	A. Dr.mont. Kistosil Fahim, S.Si., M.Si.
		B. Dr. Sunarsini, S.Si., M.Si.
		C. Dr. Dra. Rinurwati, M.Si.

HARAP DIPERHATIKAN !!!
Segala jenis pelanggaran (mencontek, kerjasama, dsb) yang dilakukan saat ETS/EAS akan dikenakan sanksi pembatalan mata kuliah pada semester yang sedang berjalan.

ETS mengukur kemampuan

CPMK		BOBOT CPMK (%)	CPL		
			4	8	9
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar tentang Integral Riemann dan Integral Darboux.	**18.75**	✓	✓	
CPMK-2	Mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan sifat-sifat barisan fungsi.	**6.25**	✓		✓

SOAL	BOBOT SOAL (%)	BOBOT CPMK (%)	
		CPMK-1	CPMK-2
1	**25**	**6.25**	
2	**25**	**6.25**	
3	**25**	**6.25**	
4	**25**		**6.25**
TOTAL BOBOT CPMK		**18.75**	**6.25**

1. Jika $f(x) := \sin(x)$ untuk $x \in [0, \pi]$, hitung jumlah Riemann dengan partisi dan tanda diberikan sebagai berikut:
   a) $\mathcal{P}_1 = \left(0, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \pi\right)$ dengan tanda di titik kiri subinterval.
   b) $\mathcal{P}_2 = \left(0, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi\right)$ dengan tanda di titik kanan subinterval.
   c) $\mathcal{P}_3 = \left(0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi\right)$ dengan tanda di titik tengah subinterval.
2. Misalkan f_1 dan f_2 fungsi terbatas pada $I := [a, b]$. Tunjukkan bahwa $L(f_1) + L(f_2) \leq L(f_1 + f_2)$.
3. Diberikan barisan fungsi (f_n) dengan $f_n(x) = \frac{2025nx}{1+2025n^2x^2}$ untuk $x \in \mathbb{R}$.
   a) Hitung $\lim_{n\to\infty}(f_n(x))$.
   b) Apakah (f_n) konvergen seragam pada $[1, \infty)$? Buktikan.
4. Jika h kontinu pada $[a, b]$ dan jika $h(x) > 0$ untuk semua $x \in [a, b]$, maka buktikan $\int_a^b h > 0$.

SOLUSI

1. Diketahui fungsi $f(x) = \sin(x)$ pada interval $[0, \pi]$. Jumlah Riemann dirumuskan sebagai $S(f, \mathcal{P}) = \sum_{i=1}^{n} f(t_i)\Delta x_i$.

   a) Partisi $\mathcal{P}_1 = \left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}, \pi\right\}$ dengan tanda di titik kiri ($t_i = x_{i-1}$).
   - Subinterval 1: $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, $\Delta x_1 = \frac{\pi}{3}$, $t_1 = 0 \implies \sin(0) = 0$
   - Subinterval 2: $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{3\pi}{4}\right]$, $\Delta x_2 = \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3} = \frac{9\pi}{12} - \frac{4\pi}{12} = \frac{5\pi}{12}$, $t_2 = \frac{\pi}{3} \implies \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$
   - Subinterval 3: $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right]$, $\Delta x_3 = \pi - \frac{3\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$, $t_3 = \frac{3\pi}{4} \implies \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$$\begin{aligned} S(f, \mathcal{P}_1) &= \sin(0)\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\left(\frac{5\pi}{12}\right) + \sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= 0 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\frac{5\pi}{12}\right) + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\pi}{4}\right) \\ &= \frac{5\pi\sqrt{3}}{24} + \frac{\pi\sqrt{2}}{8} \end{aligned}$$

   b) Partisi $\mathcal{P}_2 = \left\{0, \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}, \pi\right\}$ dengan tanda di titik kanan ($t_i = x_i$).
   - Subinterval 1: $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$, $\Delta x_1 = \frac{\pi}{4}$, $t_1 = \frac{\pi}{4} \implies \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$
   - Subinterval 2: $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{6}\right]$, $\Delta x_2 = \frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{4} = \frac{10\pi}{12} - \frac{3\pi}{12} = \frac{7\pi}{12}$, $t_2 = \frac{5\pi}{6} \implies \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$
   - Subinterval 3: $\left[\frac{5\pi}{6}, \pi\right]$, $\Delta x_3 = \pi - \frac{5\pi}{6} = \frac{\pi}{6}$, $t_3 = \pi \implies \sin(\pi) = 0$

$$\begin{aligned} S(f, \mathcal{P}_2) &= \sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\left(\frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\left(\frac{7\pi}{12}\right) + \sin(\pi)\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ &= \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)\left(\frac{\pi}{4}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{7\pi}{12}\right) + 0 \\ &= \frac{\pi\sqrt{2}}{8} + \frac{7\pi}{24} \end{aligned}$$

   c) Partisi $\mathcal{P}_3 = \left\{0, \frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}, \pi\right\}$ dengan tanda di titik tengah ($t_i = \frac{x_{i-1}+x_i}{2}$).
   - Subinterval 1: $\left[0, \frac{\pi}{3}\right]$, $\Delta x_1 = \frac{\pi}{3}$, $t_1 = \frac{0+\frac{\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{6} \implies \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$
   - Subinterval 2: $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$, $\Delta x_2 = \frac{2\pi}{3} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$, $t_2 = \frac{\frac{\pi}{3}+\frac{2\pi}{3}}{2} = \frac{\pi}{2} \implies \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$
   - Subinterval 3: $\left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$, $\Delta x_3 = \pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$, $t_3 = \frac{\frac{2\pi}{3}+\pi}{2} = \frac{5\pi}{6} \implies \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} S(f, \mathcal{P}_3) &= \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)\left(\frac{\pi}{3}\right) + \sin\left(\frac{5\pi}{6}\right)\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\pi}{3}\right) + (1)\left(\frac{\pi}{3}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)\left(\frac{\pi}{3}\right) \\ &= \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \frac{2\pi}{3} \end{aligned}$$

2. Misalkan $P = \{x_0, x_1, \ldots, x_n\}$ adalah sembarang partisi dari interval $I = [a, b]$. Karena f_1 dan f_2 adalah fungsi yang didefinisikan pada subinterval $I_k = [x_{k-1}, x_k]$, kita memiliki sifat infimum untuk sembarang penjumlahan fungsi:

$$\inf_{x \in I_k} (f_1(x) + f_2(x)) \geq \inf_{x \in I_k} f_1(x) + \inf_{x \in I_k} f_2(x)$$

(*Bukti:* Berdasarkan definisi infimum, untuk setiap $x \in I_k$ berlaku $f_1(x) \geq \inf_{x \in I_k} f_1(x)$ dan $f_2(x) \geq \inf_{x \in I_k} f_2(x)$. Jika dijumlahkan, diperoleh $f_1(x)+f_2(x) \geq \inf_{x \in I_k} f_1(x)+\inf_{x \in I_k} f_2(x)$ untuk setiap $x \in I_k$. Hal ini berarti $\inf_{x \in I_k} f_1(x) + \inf_{x \in I_k} f_2(x)$ adalah batas bawah dari himpunan $\{f_1(x) + f_2(x) \mid x \in I_k\}$. Karena $\inf_{x \in I_k}(f_1(x) + f_2(x))$ adalah batas bawah terbesar dari himpunan tersebut, maka nilainya pasti lebih besar atau sama dengan sembarang batas bawah, sehingga sifat tersebut terbukti.)
Atau dengan menggunakan notasi m_k, berlaku:

$$m_k(f_1 + f_2) \geq m_k(f_1) + m_k(f_2)$$

Kalikan kedua ruas dengan Δx_k dan jumlahkan dari $k = 1$ sampai n:

$$\sum_{k=1}^{n} m_k(f_1 + f_2)\Delta x_k \geq \sum_{k=1}^{n} m_k(f_1)\Delta x_k + \sum_{k=1}^{n} m_k(f_2)\Delta x_k$$

Sehingga untuk sembarang partisi P, berlaku pada jumlah Darboux bawahnya:

$$L(f_1 + f_2, P) \geq L(f_1, P) + L(f_2, P)$$

Misalkan diberikan sembarang dua partisi P_1 dan P_2. Tinjau partisi gabungan $P^* = P_1 \cup P_2$. Karena P^* adalah penghalusan (refinement) dari P_1 dan P_2, maka jumlah Darboux bawah selalu meningkat atau sama dengan partisi asalnya:

$$L(f_1, P_1) \leq L(f_1, P^*) \quad \text{dan} \quad L(f_2, P_2) \leq L(f_2, P^*)$$

Sehingga:

$$L(f_1, P_1) + L(f_2, P_2) \leq L(f_1, P^*) + L(f_2, P^*) \leq L(f_1 + f_2, P^*)$$

Karena nilai integral batas bawah didefinisikan sebagai supremum keseluruhan partisi, maka $L(f_1 + f_2, P^*) \leq L(f_1 + f_2)$, yang berimplikasi:

$$L(f_1, P_1) + L(f_2, P_2) \leq L(f_1 + f_2)$$

Ambil supremum untuk semua kemungkinan partisi P_1:

$$L(f_1) + L(f_2, P_2) \leq L(f_1 + f_2)$$

Akhirnya, ambil supremum untuk semua kemungkinan partisi P_2:

$$L(f_1) + L(f_2) \leq L(f_1 + f_2)$$

Terbukti.

3. Diberikan barisan fungsi $f_n(x) = \frac{2025nx}{1+2025n^2x^2}$ untuk $x \in \mathbb{R}$.

   a) Evaluasi limit *pointwise*:

   - Jika $x = 0$, maka $f_n(0) = 0$ untuk setiap n, maka $\lim_{n\to\infty} f_n(0) = 0$.
   - Jika $x \neq 0$, bagilah pembilang dan penyebut dengan n^2:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{2025 \cdot \frac{x}{n}}{\frac{1}{n^2} + 2025x^2} = \frac{0}{0 + 2025x^2} = 0$$

   Oleh karena itu, fungsi limitnya adalah $f(x) = 0$ secara *pointwise* untuk semua $x \in \mathbb{R}$.

b) Pada interval $[1, \infty)$, akan diselidiki konvergensi seragam. Cari titik maksimum dari $|f_n(x)|$ menggunakan turunan pertama:

$$f_n'(x) = \frac{2025n(1 + 2025n^2x^2) - 2025nx(4050n^2x)}{(1 + 2025n^2x^2)^2} = \frac{2025n(1 - 2025n^2x^2)}{(1 + 2025n^2x^2)^2}$$

Titik kritis dicapai saat $f_n'(x) = 0$, yaitu:

$$1 - 2025n^2x^2 = 0 \implies x^2 = \frac{1}{2025n^2} \implies x = \frac{1}{45n}$$

Namun, area yang ditinjau pada interval ini adalah $x \in [1, \infty)$. Karena untuk setiap $n \geq 1$ titik ekstrem $x = \frac{1}{45n} \leq \frac{1}{45} < 1$, maka titik tersebut berada di luar interval $[1, \infty)$. Selanjutnya, untuk setiap $x \geq 1$, nilai $1 - 2025n^2x^2 < 0$, sehingga $f_n'(x) < 0$. Hal ini menunjukkan bahwa $f_n(x)$ adalah fungsi yang monoton turun pada interval $[1, \infty)$. Oleh karena itu, jarak interval deviasinya (supremum norm) dicapai pada batas asimtot terdekat kurvanya di ujung kiri yakni $x = 1$:

$$M_n = \sup_{x \geq 1} |f_n(x) - f(x)| = \sup_{x \geq 1} \frac{2025nx}{1 + 2025n^2x^2} = f_n(1) = \frac{2025n}{1 + 2025n^2}$$

Ambil nilai limit $n \to \infty$:

$$\lim_{n \to \infty} M_n = \lim_{n \to \infty} \frac{2025n}{1 + 2025n^2} = \lim_{n \to \infty} \frac{\frac{2025}{n}}{\frac{1}{n^2} + 2025} = \frac{0}{0 + 2025} = 0$$

Karena barisan norm supremumnya konvergen menuju 0 ($\lim_{n \to \infty} M_n = 0$), maka terbukti bahwa barisan fungsi (f_n) tersebut konvergen seragam ke fungsi $f(x) = 0$ pada rentang interval $[1, \infty)$.

4. Akan dibuktikan secara langsung menggunakan Teorema Nilai Ekstrim (*Extreme Value Theorem*). Diketahui bahwa h adalah fungsi kontinu pada interval tertutup dan terbatas $[a, b]$. Menurut Teorema Nilai Ekstrim, fungsi h pasti mencapai nilai minimum global pada selang tersebut. Artinya, terdapat suatu titik $c \in [a, b]$ sedemikian sehingga untuk setiap $x \in [a, b]$ berlaku:

$$h(x) \geq h(c)$$

Karena disyaratkan dalam soal bahwa $h(x) > 0$ untuk setiap $x \in [a, b]$, maka nilai dari eksistensi titik minimum tersebut juga harus bernilai positif:

$$h(c) > 0$$

Misalkan $m = h(c)$, maka akan diperoleh suatu batas bawah konstan $h(x) \geq m > 0$ untuk semua nilai $x \in [a, b]$. Berdasarkan sifat keterurutan dari integral (kemonotonan integral tentu), berlaku:

$$\int_a^b h(x)\, dx \geq \int_a^b m\, dx$$

Dengan mengevaluasi hasil integral fungsi bernilai konstan di ruas kanan tersebut, didapatkan nilai luas panjang interval batasan:

$$\int_a^b m\, dx = m(b - a)$$

Karena kita bekerja pada rentang interval garis riil $[a, b]$, disyaratkan bahwa $b > a$, yang setara dengan menunjukan bahwa lebar selangnya $(b - a) > 0$. Diketahui pula dari konstruksi sebelumnya bahwa batas

minimumnya bernilai $m > 0$. Titik pertemuan antara dua himpunan bilangan real dengan tanda positif, hasil kalinya pastilah lebih besar mutlak dari nol:

$$m(b-a) > 0$$

Berdasarkan berlakunya sifat transitif ketaksamaan pada gabungan integralnya, maka kita susun utuh menjadi batasan:

$$\int_a^b h(x)\,dx \geq m(b-a) > 0 \implies \int_a^b h(x)\,dx > 0$$

Ketaksamaan berkonjungsi tersebut menyimpulkan terbuktinya nilai luasan integral totalnya selalu bernilai bilangan positif tanpa bisa bernilai nol. Terbukti.